

Numario

¿Cómo sé si estoy
ahorrando o despilfarrando
de un vistazo?

Miguel Amayuelas López

BIG

TFM · MÁSTER DE DESARROLLO DE
SOFTWARE CON IA

Julio 2026



ÍNDICE

01. PROBLEMÁTICA

02. SOLUCIÓN

03. VENTANAS PRINCIPALES

04. FUNCIONALIDADES

05. TECNOLOGÍAS

06. ARQUITECTURA

7. DECISIONES

08. CALIDAD

09. SEGURIDAD

10. IA COMO COPILOTO

01. PROBLEMÁTICA

**No es que no quieras
controlar tu dinero.
Es que se te olvida**



02. SOLUCIÓN

Tu ingreso, repartido en tres cubos

50%

Vida

Lo que no puedes evitar: vivienda, comida, suministros

30%

Mes

Lo que decides: ocio, ropa, caprichos

20%

Inversión

Lo que te queda para tu yo del futuro

02. SOLUCIÓN

Un colchón de emergencia en el que respaldarte



Un ahorro reservado para los imprevistos que convierte un susto en una molestia en vez de en un problema.

Colchón de emergencia ⓘ

[Ver detalle](#)

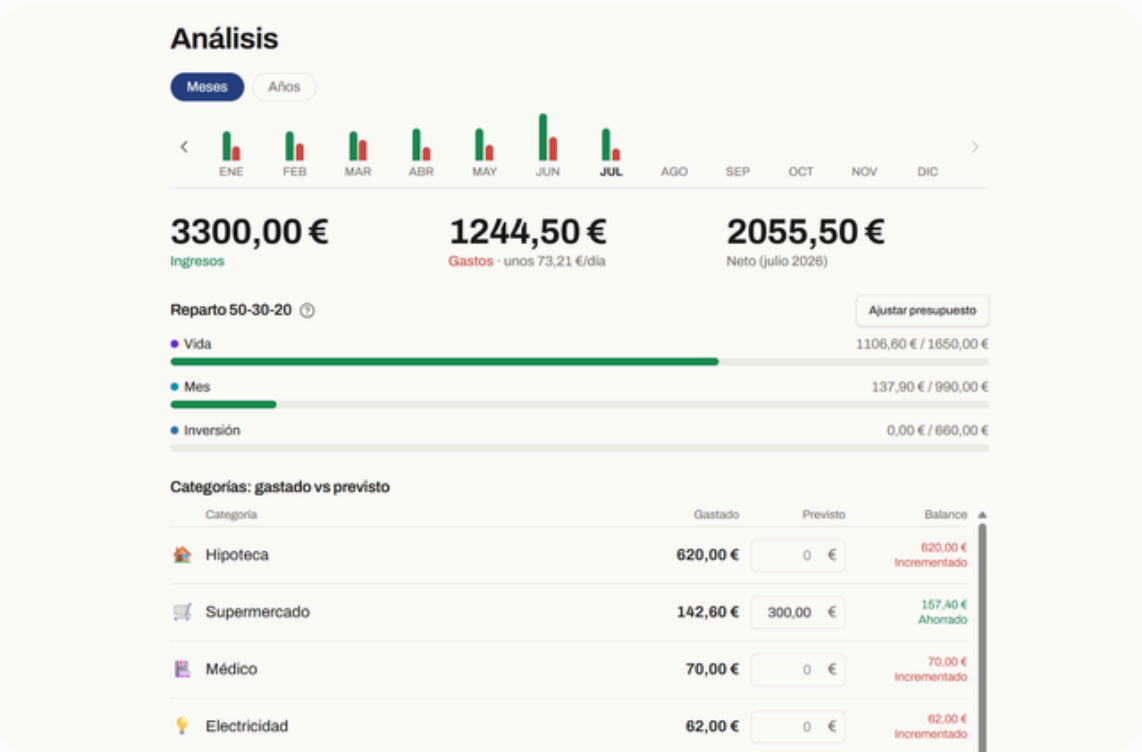
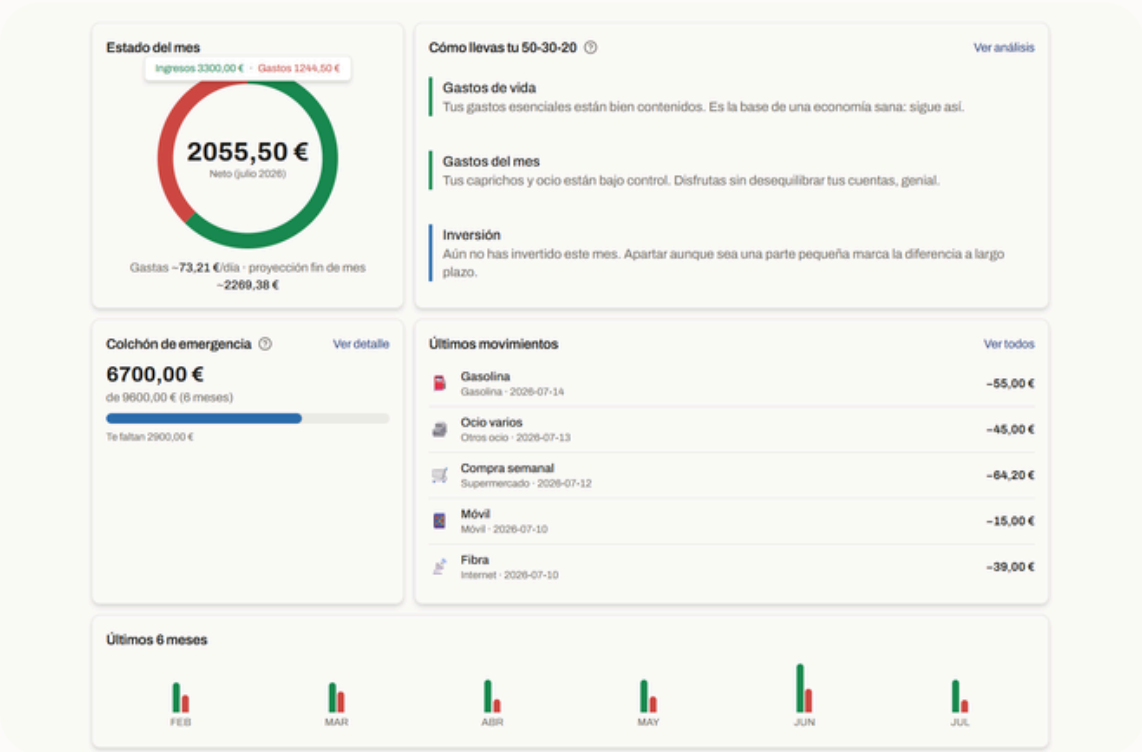
6700,00 €

de 9600,00 € (6 meses)



Te faltan 2900,00 €

03. VENTANAS PRINCIPALES



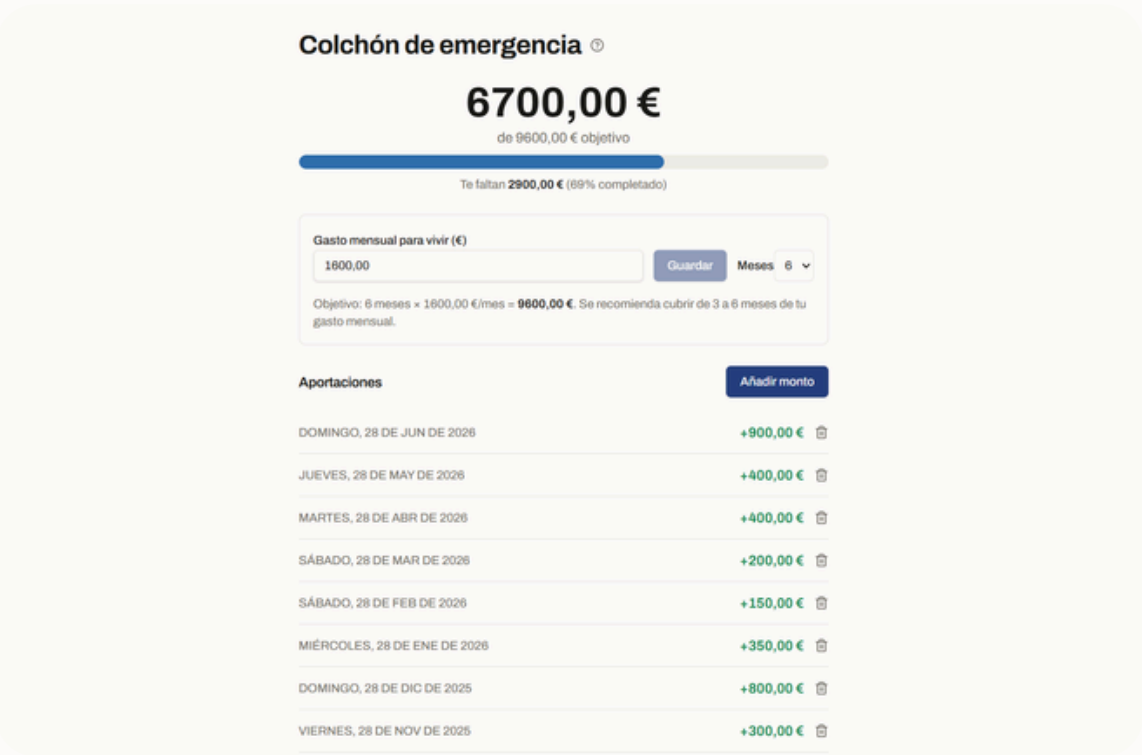
Importar movimientos

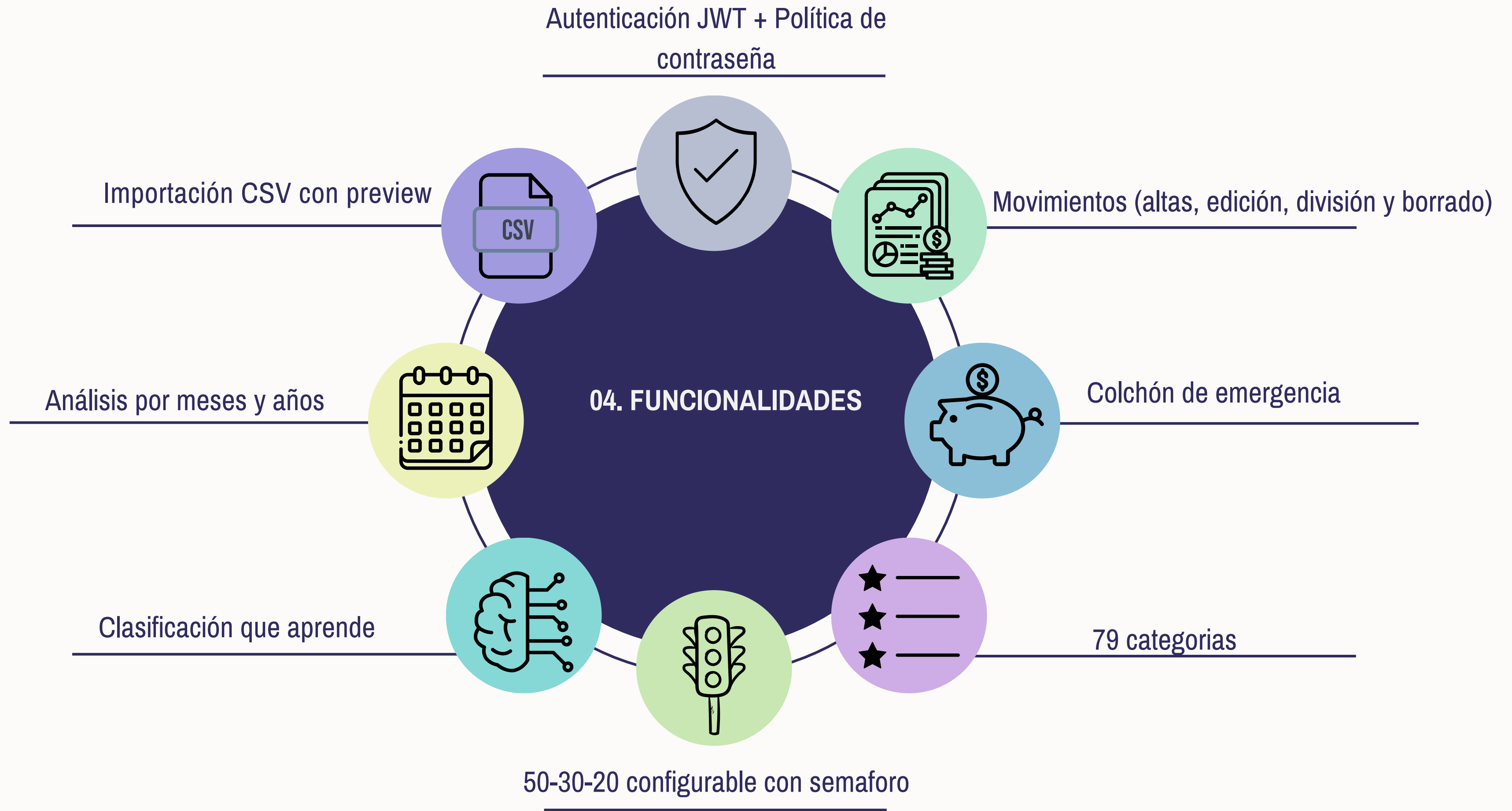
Volver a movimientos

Seleccionar archivo Extracto Mo...026711.csv Previsualizar Extracto CSV de tu banco (formato imagin/CaixaBank).

70 movimientos 55 clasificados 15 sin categorizar 0 duplicados

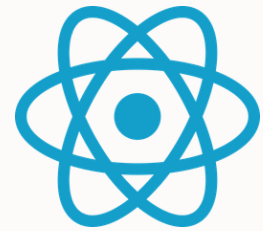
Concepto	Fecha	Importe	Categoría
☒ BAR FETICHE	2026-07-10	-6,40 €	Restaurante
☒ PREST. DESEMPLEO	2026-07-10	+758,61 €	Otros ingresos
☒ BAR AZALEA	2026-07-09	-12,00 €	Restaurante
☒ BIZUM ENVIADO	2026-07-08	-32,00 €	Traspasos y transferencias
☒ MEDIA MARKT ONLIN	2026-07-08	-189,80 €	Electrónica
☒ BIZUM ENVIADO	2026-07-08	-8,52 €	Traspasos y transferencias
☒ WWW.AMAZON*YR49O	2026-07-06	+12,95 €	Otras compras
☒ WWW.AMAZON*YR49O	2026-07-06	+11,99 €	Otras compras
☒ KONOGAN Sin categorizar	2026-07-03	-7,70 €	Sin categoría
☒ BIZUM RECIBIDO	2026-07-03	+21,62 €	Traspasos y transferencias
☒ BIZUM ENVIADO	2026-07-02	-5,00 €	Traspasos y transferencias
☒ BIZUM ENVIADO	2026-07-02	-6,60 €	Traspasos y transferencias



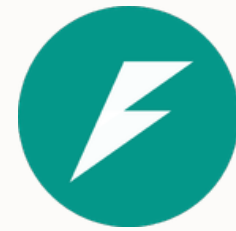


05. TECNOLOGÍAS

FRONTEND



BACKEND



SQLAlchemy

Alembic



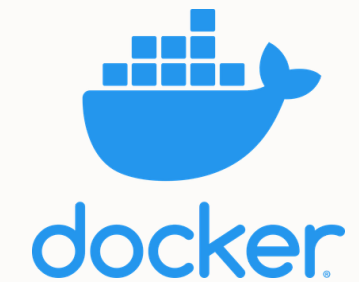
DATOS



CALIDAD



INFRAESTRUCTURA



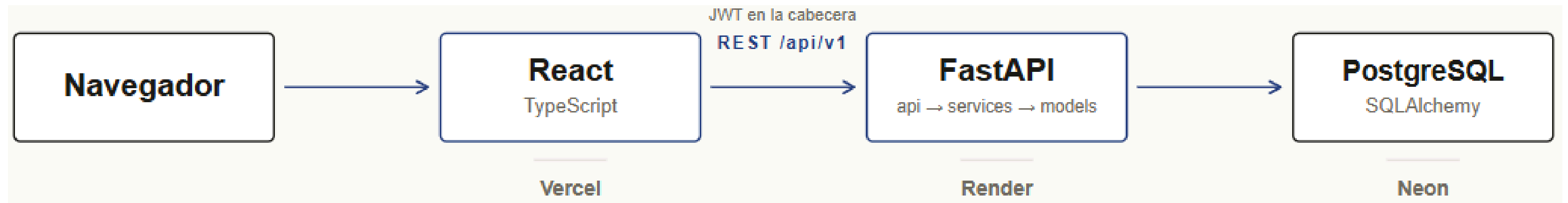
Vercel

Render

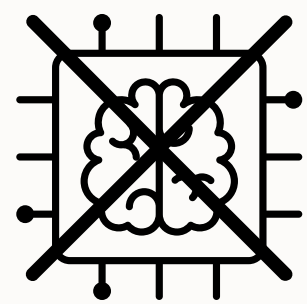
NEON

06. ARQUITECTURA

Tres piezas desacopladas, tres proveedores, tres despliegues independientes.

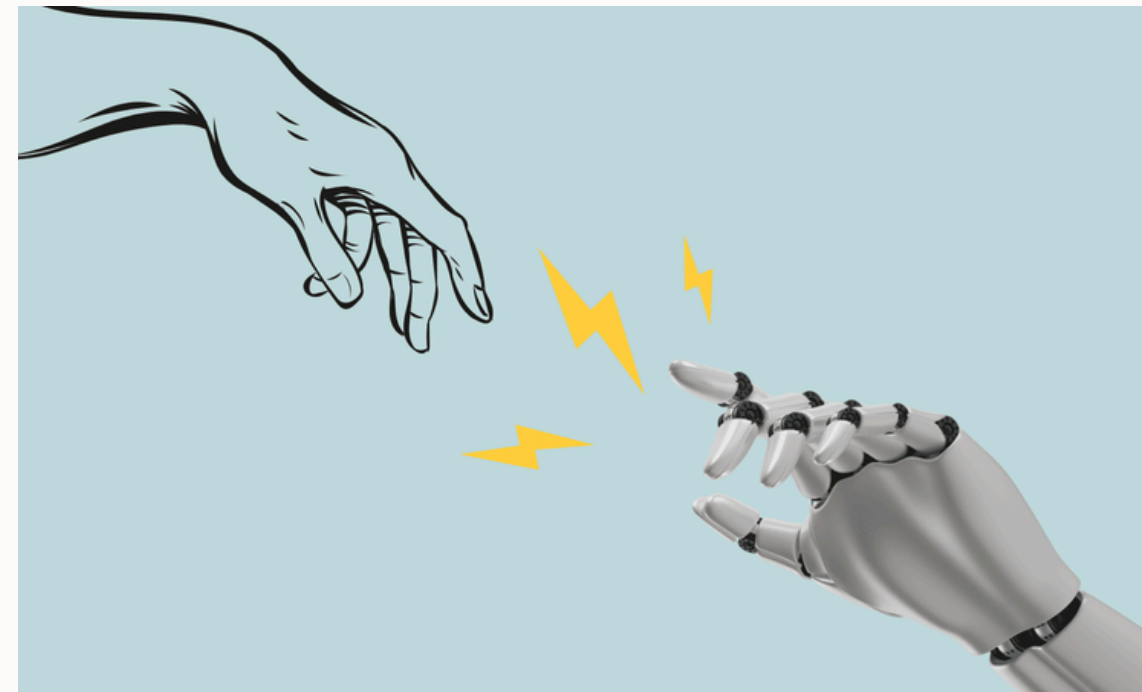


07. DECISIONES



**Quité la IA del
proyecto de IA.**

El diseño original planeaba conectarse a OpenAI para clasificar los movimientos. Se descartó tras comprobar que no hacía falta. Un motor de reglas acierta más y no es intrusivo con los datos financieros.



07. DECISIONES

Tres decisiones que se tomaron

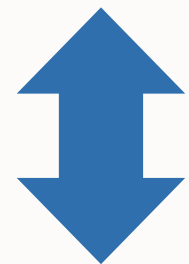
- ➔ **El dinero, con Decimal nunca float** Un redondeo del coma-flotante no es un detalle, es un saldo mal. NUMERIC en PostgreSQL, string en el JSON.
- ➔ **Neon en lugar de la Postgres de Render** La gratuita de Render caduca a los 30 días y se borra con los datos. Creada en julio, habría dejado de funcionar antes de la corrección
- ➔ **Health check en /ping, sin tocar la base de datos** Sondear /health mantendría a Neon despierta 24/7 y agotaría sus 100 h de cómputo al mes.

08. CALIDAD

Lo que respalda que esto funciona

130

Tests backend

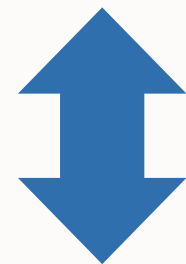


97%

Cobertura backend

67

Tests frontend



87%

Cobertura frontend

7

Suites E2E

0

Hallazgos de seguridad

CI en GitHub Actions con puertas de lint, tipos, tests, cobertura y seguridad.

Rama → PR → CI verde → merge → se despliega solo.

09. SEGURIDAD

Pensada desde el primer día, no al final

Contraseñas y sesión Hash con argon2id · JWT con refresh rotatable y revocable · rate limiting en login · política de contraseña robusta.

Cada usuario solo ve lo suyo Aislamiento por usuario en todos los recursos y UUID como clave primaria, para que nadie enumere movimientos ajenos probando números.

Verificado en cada commit Bandit, pip-audit y npm audit en CI · **OWASP Top 10 revisado y documentado**, incluido lo que se dejó abierto a propósito y por qué.

10. IA COMO COPILOTO

La IA pone velocidad. El criterio lo pongo yo

01

CLAUDE.md La memoria del proyecto

Trabajar con IA tiene un problema: cada sesión empieza sin memoria. Aquí vive el contexto, las reglas innegociables y en qué fase estamos.

02

7 fases con hito y documentos vivos

Un glosario que registra el porqué de cada decisión y un runbook de comandos. Nada se cierra sin actualizarlos.

03

TDD en autenticación y lógica financiera

El test antes que el código donde un fallo cuesta dinero. Cuando decidí quitar la IA de la clasificación, esa decisión no la tomó la IA.

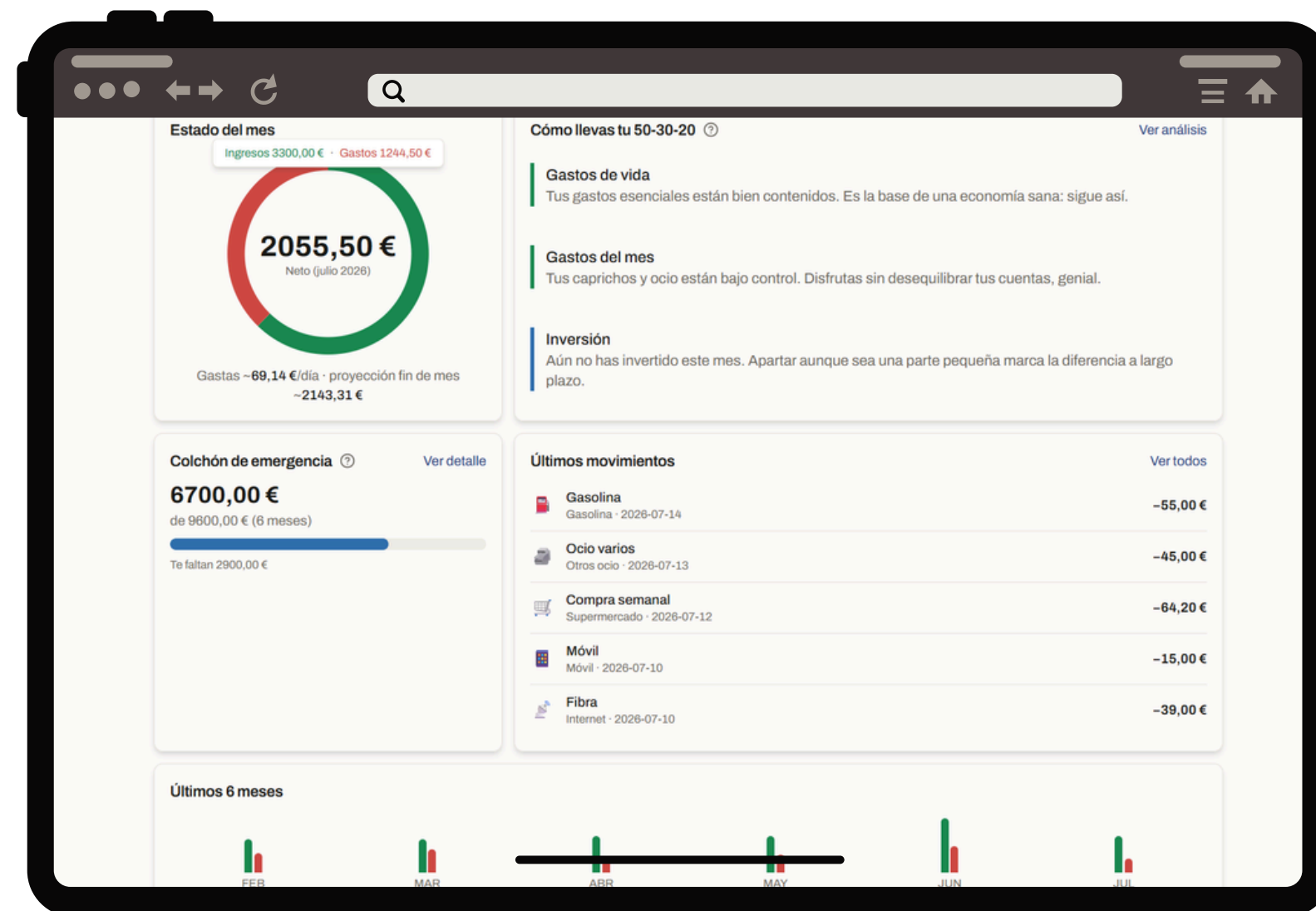
!!PRUÉBALO!!

APP → numario.vercel.app

CÓDIGO → github.com/MiguelAmayuelasDam/Numario

USUARIO → mouredev@gmail.com

CLAVE → Ahorr0!Constante



Presentado por Miguel Amayuelas López

**¡MUCHAS
GRACIAS!**